
AGENDA 1

RACIOCINANDO A LÓGICA



SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I

Expediente

Autores:

PAULO EDUARDO CARDOSO ANDRADE

TATIANE TOLENTINO DE ASSIS

Revisão Técnica:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

São Paulo – SP, 2025



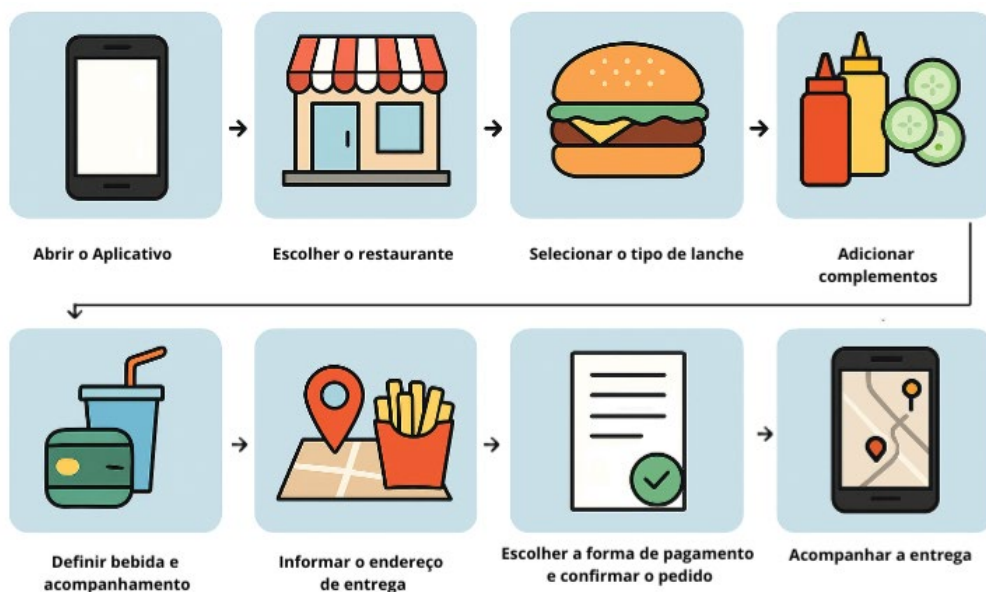
MOMENTO REFLEXÃO



Você já percebeu que, para fazer coisas simples no dia a dia, precisamos pensar em passos na ordem certa?

Imagine que bateu aquela fome e você vai montar um lanche usando um aplicativo no celular.

Você abre o app, escolhe o restaurante, define o pão, os recheios, os acompanhamentos, confirma endereço e pagamento... e só então o pedido é enviado. Se invertermos a ordem, tentando pagar antes de escolher o lanche, ou confirmar o pedido sem informar o endereço nada irá funcionar. O app não “adivinha” o que você quer; ele precisa que cada ação venha na sequência correta. Pense no fluxo típico desse pedido:



Fonte: SEAD

Vamos analisar as etapas para solicitar um lanche:

1. Abrir o aplicativo.
2. Escolher o restaurante.
3. Selecionar o tipo de lanche (pão, proteína, queijo).
4. Adicionar complementos (molhos, salada, extras).
5. Definir bebida e acompanhamento.
6. Informar/confirmar endereço de entrega.
7. Escolher a forma de pagamento.
8. Revisar e confirmar o pedido.
9. Acompanhar o status até a entrega.



Fonte: Canva

Agora, experimente embaralhar alguns passos!

Por exemplo, colocar o endereço depois da confirmação ou tentar pagar sem ter escolhido o lanche. Percebe como o processo quebra?

É exatamente isso que acontece ao programar: o computador só executa corretamente quando descrevemos as ações com precisão e na ordem certa. A lógica de programação nada mais é do que organizar o pensamento para transformar intenções em instruções claras que uma máquina consiga seguir.

Segurar essa ideia de “passos ordenados” será a base para tudo que vem a seguir.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fN2OIWgcW5U>. Acessado em: 22/01/2026.

**PORQUE APRENDER?**

Você já percebeu que, no dia a dia, estamos sempre resolvendo problemas? Pode ser organizar o horário de estudo, dividir a conta com os amigos ou até programar o despertador para não perder a hora da aula. Em todas essas situações, seguimos um raciocínio lógico, mesmo que de forma inconsciente.

Na programação, esse raciocínio precisa ser ainda mais organizado, porque o computador não entende “meias ideias” ou improvisos: ele só executa exatamente o que você mandar. E se as instruções não estiverem claras e na ordem certa, nada acontece como esperado.

**Aprender lógica de programação é como treinar sua mente para:**

	Resolver problemas passo a passo. Transformar uma ideia confusa em instruções claras.
	Pensar de forma estruturada Tal atitude é útil não só para programar, mas também para organizar estudos, planejar projetos ou tomar decisões.
	Dialogar com a tecnologia Já que todo software, aplicativo ou jogo que você usa foi construído a partir de algoritmos.
	Abrir portas no mercado Empresas valorizam profissionais que sabem analisar problemas e propor soluções lógicas, mesmo fora da área de TI.

Como podemos notar aprender lógica programação não tratasse de apenas “virar programador”, mas desenvolver um jeito diferente de pensar, que você pode aplicar em qualquer área da vida.

Assista o vídeo trazendo a importância de aprender lógica.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LV59HAj5f7U>. Acessado em: 22/01/2026

PARA COMEÇAR O ASSUNTO

Quando criamos um programa, não começamos digitando códigos direto: antes precisamos analisar o problema e pensar na sequência de passos que o computador deve seguir. Esse conjunto de passos recebe o nome de algoritmo.

Podemos escrever um algoritmo em forma de lista, em desenho (fluxograma) ou até em uma linguagem de programação.

Vamos pensar novamente sobre o pedido no aplicativo de delivery:

- Primeiro escolhemos o lanche,
- depois confirmamos o endereço,
- em seguida fazemos o pagamento,
- e só no final acompanhamos a entrega.

Essa sequência é o
nosso **algoritmo**
para pedir um
lanche.



MERGULHANDO NO TEMA

Antes de aprender qualquer linguagem de programação, precisamos desenvolver uma habilidade essencial: o **Raciocínio Lógico**.

Ele é a base de tudo, porque programar não é apenas escrever códigos, e sim pensar de forma organizada, dividindo um problema em pequenas etapas que podem ser executadas sem dúvidas ou ambiguidades. Quando você resolve um quebra-cabeça, organiza sua rotina de estudos ou até cria uma estratégia para ganhar em um jogo, está exercitando o raciocínio lógico. A diferença é que, ao programar, você precisa escrever esse raciocínio de forma que o computador entenda.

Imagine o Raciocínio Lógico como se fosse uma ponte, onde:

- De um lado, temos o problema do mundo real;
- Do outro, temos o computador, que só entende instruções claras;
- No meio, está o algoritmo, que transforma ideias em passos bem definidos.



Fonte: Canva

Sem essa base, mesmo a linguagem mais simples se torna confusa. Mas com raciocínio lógico bem treinado, qualquer linguagem (Python, Java, C#, etc.) passa a ser apenas uma ferramenta para expressar o que você já pensou. Por isso, antes de mergulharmos em códigos de programação, vamos focar em como estruturar o pensamento lógico. Essa será a chave para transformar situações do dia a dia em soluções que o computador consiga executar.

Você conhece o Teste de Einstein?

É um teste de lógica, supostamente criado por Albert Einstein. Que tal tentar resolver este problema, identificando, em cada uma das cinco casas apresentadas, suas características? Acesse o link: [Teste de Einstein](https://www.geniol.com.br/logica/problemas/teste-de-einstein/) e exercite seu raciocínio lógico.

	Casa #1	Casa #2	Casa #3	Casa #4	Casa #5
Cor					
Nacionalidade					
Bebida					
Cigarro					
Animal					

O Inglês vive na casa Vermelha. O Norueguês vive na primeira casa.

O Sueco tem Cachorros como animais de estimação. O homem que fuma Blends vive ao lado do que tem Gatos.

Teste de Einstein.

Disponível em: <https://www.geniol.com.br/logica/problemas/teste-de-einstein/>. Acessado em: 23/09/2025.

Lógica de Programação

Se o raciocínio lógico é a base, a **lógica de programação** é o passo seguinte: **é a forma como usamos esse raciocínio para ensinar o computador a resolver problemas.**

A lógica de programação nada mais é do que **organizar instruções em uma sequência clara, que a máquina consegue entender e executar.** Ela funciona como uma receita de bolo: se você seguir os passos na ordem correta, o resultado sai como esperado. Mas se esquecer um ingrediente ou inverter a ordem, o bolo pode não dar certo.

Pense assim:

- O problema é fazer um bolo.
- O algoritmo é a receita do bolo ou o passo a passo do pedido no aplicativo.
- O programa é o resultado final, pronto para ser usado.

A lógica de programação serve justamente para criar esse passo a passo estruturado, antes mesmo de escrever em uma linguagem de programação. Com ela, aprendemos a:

- Definir **entradas** (o que o usuário informa, como o endereço ou o número a ser calculado);
- Pensar em **processamentos** (o que precisa ser feito com esses dados, como calcular uma média ou verificar uma condição);
- E prever as **saídas** (o resultado que será mostrado, como a média de notas ou a confirmação do pedido).

Assim, a lógica de programação é o que garante que nossas ideias sejam transformadas em instruções claras, organizadas e sem ambiguidades.

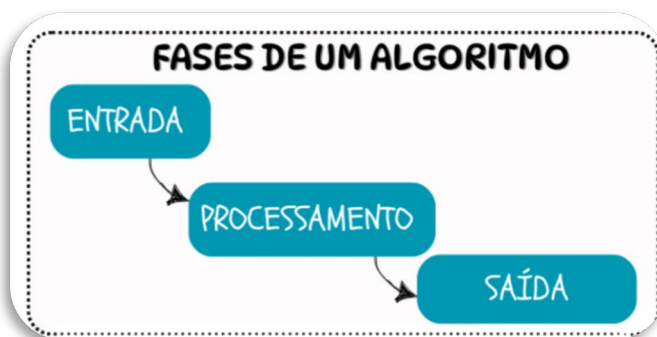
É como aprender a “Pensar Como um Computador” mas, ao mesmo tempo, treinando nossa mente para resolver problemas de forma mais estruturada em qualquer área da vida.

Características de um algoritmo

Todo algoritmo tem por padrão que apresentar algumas características básicas: ponto inicial e ponto final.

Um algoritmo também precisa:

- **Não ser ambíguo:** A leitura de um algoritmo tem que ser clara, não podendo ter dupla interpretação.
- **Tratar dados externos:** O algoritmo tem que ter o poder de receber dados externos e ser capaz de retornar resultados aos mesmos.
- **Possuir etapas alcançáveis:** O algoritmo deve ter suas etapas alcançáveis em algum momento da programação. Ao iniciar um algoritmo, é necessário dividir a situação problema em três fases fundamentais.



Fonte: SEAD

Formas de representação de um algoritmo

Podemos representar algoritmos estruturados de três formas:

Descrição Narrativa

Forma de representação utilizada para descrever um algoritmo de forma que o receptor da informação entenda do assunto mesmo não conhecendo sobre algoritmos, mas sim entendendo e interpretando as instruções.

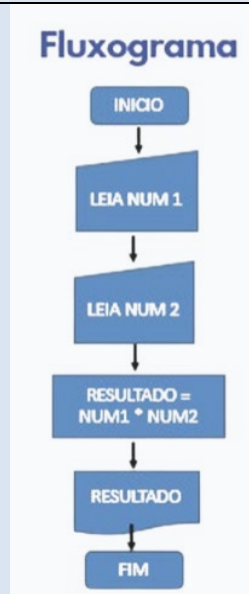
Passo 1: Receber os números que serão multiplicados;

Passo 2: Multiplicar os números;

Passo 3: Exibir resultado da multiplicação.

Fluxograma

Forma de representação que utiliza símbolos gráficos para representar os algoritmos. Existem símbolos padronizados para cada tipo de instrução, como por exemplo, início, entrada de dados, processamento, entre outros.

**Pseudocódigo**

Também conhecido como Portugol ou Português Estruturado, sendo a principal porta de entrada para a linguagem de programação, esse formato consiste na definição de uma pseudolinguagem de programação, cujos comandos são em português para representar algoritmos.

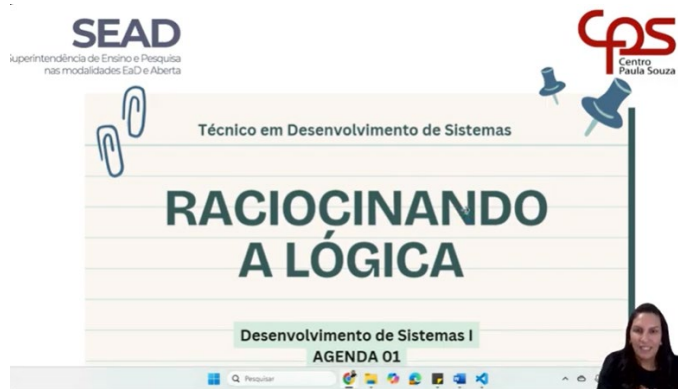
Declare num1, num2, resultado;

Leia num1, num2

resultado = num1+num2

Escreva Resultado

Assista a vídeo aula da professora Tatiane Assis sobre o assunto:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=560zGsbYoiA>.

Acessado em 22/01/2026.

VOCÊ NO COMANDO

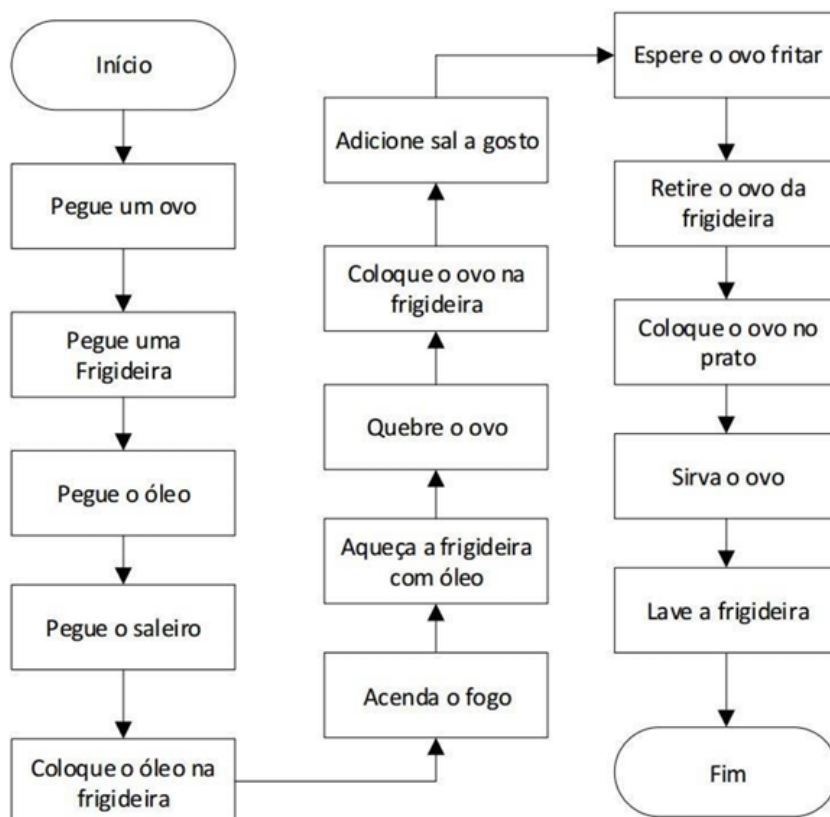
- 1- Utilizando os conceitos apresentados, crie um algoritmo para fritarmos um ovo. Faça este algoritmo com uma sequência de no mínimo 15 passos.
- 2- Em seguida, elabore um fluxograma do algoritmo do exercício anterior.

Veja se você conseguiu resolver os desafios:

Algoritmo

- 1 - Pegue um ovo;
- 2 - Pegue uma frigideira;
- 3 - Pegue o óleo;
- 4 - Pegue o saleiro;
- 5 - Coloque o óleo na frigideira;
- 6 - Acenda o fogo;
- 7 - Aqueça a frigideira com óleo;
- 8 - Quebre o ovo;
- 9 - Coloque o ovo na frigideira;
- 10 - Adicione sal a gosto;
- 11 - Espere o ovo fritar;
- 12 - Retire o ovo da frigideira;
- 13 - Coloque o ovo no prato;
- 14 - Sirva o ovo;
- 15 - Lave a frigideira.

Fluxograma:



Tente criar agora um algoritmo, como este de fritar o ovo, para trocar um pneu de carro.

Atividade Prática

Imagine que você foi contratado como estagiário em uma empresa de tecnologia. Seu primeiro desafio é criar um algoritmo simples para resolver um problema do dia a dia, como calcular a média de notas, verificar se um número é par ou ímpar, ou organizar uma pequena lista de compras.

No entanto, além de criar seu próprio algoritmo, você deverá comparar sua solução com a gerada por uma Inteligência Artificial (IA). O objetivo é perceber semelhanças, diferenças e possíveis melhorias, desenvolvendo seu raciocínio lógico e espírito crítico.

Para tal tarefa você segue os seguintes passos:

1. Escolha um problema simples para resolver com algoritmo (ex.: calcular a média de três notas).
2. Elabore seu algoritmo manualmente, usando pseudocódigo ou fluxograma.
3. Peça ajuda à IA (ChatGPT, Copilot ou Gemini) com uma pergunta como:
 - a. “Crie um algoritmo em pseudocódigo que calcule a média de três notas.”
4. Compare a solução da IA com a sua. Analise:
 - a. O algoritmo da IA está correto?
 - b. Ele é mais eficiente ou mais confuso que o seu?
5. Quais diferenças você percebe entre sua lógica e a da IA?

Mas atenção, a Inteligência Artificial é uma ferramenta poderosa para auxiliar nos seus estudos, mas não deve substituir o seu raciocínio e aprendizado. Utilize-a para tirar dúvidas, comparar soluções e encontrar novas formas de pensar. **Lembre-se: você aprende quando coloca a mão na massa.**

Se você apenas copiar o que a IA gera, não estará desenvolvendo sua lógica nem sua autonomia. Por isso, use a IA como apoio e inspiração, nunca como atalho. Seu maior ganho está em refletir, analisar e melhorar suas próprias soluções.